主导半身双臂机器人腰臂协同IK求解器研发，支撑平台擦拭与协同抓取

聚焦前方平台大面积擦拭与双臂协同抓取场景，攻克冗余自由度规划、安全构型优化与连续轨迹稳定难题

【项目定位与个人职责】运动学逆解（IK）是将“手部擦拭/抓取目标”转化为“全身关节协调动作”的中枢；本人独立负责单/双臂冗余运动学优化、多物理约束建模与求解器开发。

原有方案面临的四大业务卡点（立项痛点）

①手部够不到台面远端：早期腰部锁死、仅靠单臂7轴独立解算，前方平台远端与四角边缘无法触及。

②双臂缺乏协同机制：仅有单臂解算程序，左右手同时抓取或配合擦拭时无法协调共享的腰部关节。

③作业姿势生硬易过载：缺乏自然构型引导与重力矩限制，大弯腰或高抬肘易导致电机过热或碰撞环境。

④连续擦拭时轨迹乱晃：手部沿台面走直线时，多余自由度易缓慢漂移变形，甚至出现关节大幅翻转。

本人主导完成的四大核心研发贡献（解决方案）

①打通9轴腰臂协同：将腰部俯仰与旋转纳入求解，设计“近处稳腰、远处自然俯身”平滑释放机制。

②构建16轴双臂联合求解：统一求解腰2轴+双臂14轴，支持双手协同、单手保持及主从拆解，根除抢腰冲突。

③内嵌构型优化与力矩保护：融合舒适臂角引导、腰部舒适窗、全身静态重力矩硬门控与质心约束。

④攻克擦拭姿态松弛与防漂移：开发工具轴/锥角擦拭模式与v15局部续算防漂移机制，实现边角可达与丝滑跟踪。

协同自由度跨越升级

7轴→9轴/16轴

单臂独算升级至腰臂与双臂

平台作业覆盖半径

0.65m→1.05m

最大触达范围大幅提升

在线实时解算耗时

0.3ms ~ 0.8ms

毫秒级响应满足高频控制

仿真规划控制联调

MoveIt/cuMotion

已接入仿真环境开展联调

今年最有价值的 3 件事

腰+单/双臂逆运动学解算器开发

IK解算器：由手部 **6D位姿**（3D位置 + 3D朝向）反解**腰部与手臂关节角**

手部目标 6D位姿
位置 x y z + 朝向 roll pitch yaw
→ **IK解算器**
逆运动学反解
→ **关节动作**
腰部 + 手臂各关节角

能力演进：**7轴单臂**（基础版） → **9轴腰臂** → **16轴双臂**联合求解
核心方法：**主任务优先** + **零空间投影**（回中·限位·重力矩·质心）

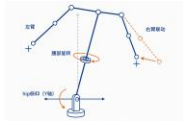
7轴单臂	9轴腰臂协同	16轴双臂协同
动作演示	动作演示	动作演示
RViz	RViz	RViz

难点一｜够不到远端



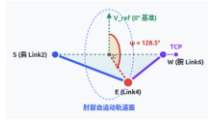
难点：腰锁死，远端够不着
处理：**9轴腰臂联合**
机制：近抑腰•远渐放

难点二｜腰臂耦合



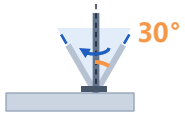
难点：两臂共腰，相互牵动
处理：**16轴联合DLS**，支持单手**hold/keep**

难点三｜冗余构型选择



难点：同目标多种肘姿
处理：回中+力矩门控
择优：臂角•力矩代价

难点四｜擦拭姿态受限



难点：全锁姿态，边角难达
处理：只锁轴向，锥角放松
放松：**30° 锥，可自转**

难点五｜连续运动稳定



难点：漂移与姿态跳变
处理：**前帧邻域续算**、达标即停，限步选分支

难点六｜高频 + 高成功率



难点：局部死点，迭代耗时
高频：种子库+预检快筛
成功率：五级兜底搜索

分级搜索 → 随动续算 → 舒适窗搜索 → **全限位兜底** → 跳变框救援 → 放开重搜

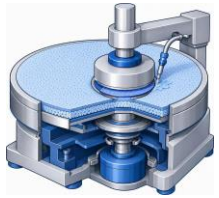
课程学习：晶圆工艺与搬运



多腔体薄膜沉积
PVD / CVD
依腔体配置
取片→过渡
加工→回片



单片清洗
多路供液 示意
去颗粒 • 去残留
逐片处理防交叉污染



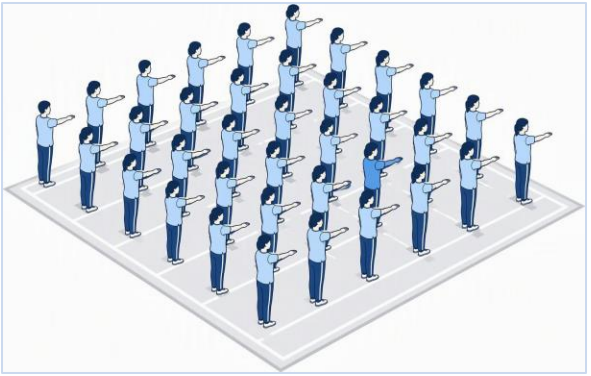
CMP
化学机械平坦化
研磨垫 + 研磨液抛光



载具流转
机械臂上料 ↓
AGV运输 ↓
货架位置**流转记录**

运动会方阵排练

个人贡献
投入时间参与排练
配合同仁，支持**集体表演准备**
对齐动作与队形，保证整体效果



协作体会
跟上节奏 + 兼顾整体
提前沟通，同步**团队进度**
协同意识可迁移到**双臂协同**工程

因台风天气未正式演出
排练投入 + 协作经历值得记录

自我回顾与改进方向：
1. **汇报表述**：**结论先行、条理清晰**，及时记录**进展与关键结论**。
2. **业务知识**：学习**半导体相关知识**，结合业务需求提升机器人**落地应用能力**。

给部门的建议：
1. **工位设备**：配备**升降桌**，缓解长时间调试的久坐疲劳。
2. **AI 工具**：扩充**可用模型与接入渠道**，辅助编程、查资料和写文档。

今年最有价值的 3 件事

腰+单/双臂逆运动学解算器开发

IK解算器： 由手部 **6D位姿**（3D位置 + 3D朝向）反解**腰部与手臂关节角**

手部目标 6D位姿
位置 x y z + 朝向 roll pitch yaw
→ **IK解算器** 逆运动学反解 →
关节动作
腰部 + 手臂各关节角

能力演进： **7轴单臂**（基础版） → **9轴腰臂** → **16轴双臂**联合求解
核心方法： **主任务优先** + **零空间投影**（回中·限位·重力矩·质心）

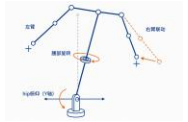
7轴单臂	9轴腰臂协同	16轴双臂协同
动作演示	动作演示	动作演示
RViz	RViz	RViz

难点一｜够不到远端

1.05m
半径·原0.65m

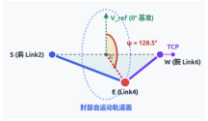
难点： 腰锁死，远端够不着
处理： **9轴腰臂，远端放腰**

难点二｜腰臂耦合



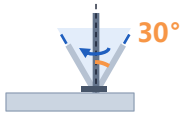
难点： 两臂共腰，相互牵动
处理： **16轴联合DLS，支持单手hold/keep**

难点三｜冗余构型选择



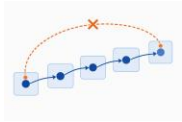
难点： 同目标多种肘姿
处理： 零空间回中，重力矩硬门控

难点四｜擦拭姿态受限



难点： 全锁姿态，边角难达
处理： **只锁轴向，锥角放松**
放松：**30° 锥，可自转**

难点五｜连续运动稳定



难点： 漂移与姿态跳变
处理： **前帧邻域续算**、达标即停，限步选分支

难点六｜实时高频求解

0.8ms
16轴联合求解

难点： 局部死点，迭代耗时
处理： **1.6万种子库 + 预检**

分级搜索 → 随动续算 → 舒适窗搜索 → **全限位兜底** → 跳变框救援 → 放开重搜

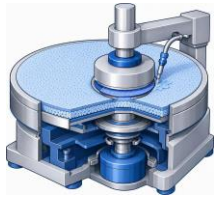
课程学习：晶圆工艺与搬运



多腔体薄膜沉积
PVD / CVD
依腔体配置
取片→过渡
加工→回片



单片清洗
多路供液 示意
去颗粒 • 去残留
逐片处理防交叉污染



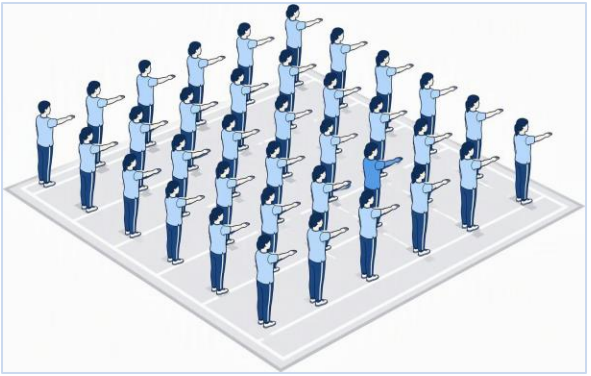
CMP
化学机械平坦化
研磨垫 + 研磨液抛光



载具流转
机械臂上料 ↓
AGV运输 ↓
货架位置**流转记录**

运动会方阵排练

个人贡献
投入时间参与排练
配合同仁，支持**集体表演准备**
对齐动作与队形，保证整体效果



协作体会
跟上节奏 + 兼顾整体
提前沟通，同步**团队进度**
协同意识可迁移到**双臂协同**工程

因台风天气未正式演出
排练投入 + 协作经历值得记录

自我回顾与改进方向：
1. **汇报表述：** **结论先行、条理清晰**，及时记录**进展与关键结论**。
2. **业务知识：** 学习**半导体相关知识**，结合业务需求提升机器人**落地应用能力**。

给部门的建议：
1. **工位设备：** 配备**升降桌**，缓解长时间调试的久坐疲劳。
2. **AI 工具：** 扩充**可用模型与接入渠道**，辅助编程、查资料和写文档。

打通9轴腰臂协同与多维物理安全约束，作业半径提升54%且构型自然稳定

解决“够不到远端平台”与“弯腰伸臂姿势生硬、电机易过载”两大难题，兼顾大范围触达与机电安全

突破1：9轴腰臂协同与距离自适应平滑释放（解决够不着远端）

①全链运动学打通：将腰部俯仰（Hip_Link1）与旋转（Body_Link）同手臂7轴整合为9轴冗余链，联合计算末端雅可比。

②近处稳腰、远处动腰：按肩部到目标的距离设计Smoothstep平滑释放；0.65倍臂展内稳住腰部，接近0.92倍臂展时平滑释放俯身转腰。

③腰部舒适窗分段寻优：依据重力矩容许上限自动计算腰部舒适窗，优先在窗内寻优，仅在极远目标时回退至全限位。

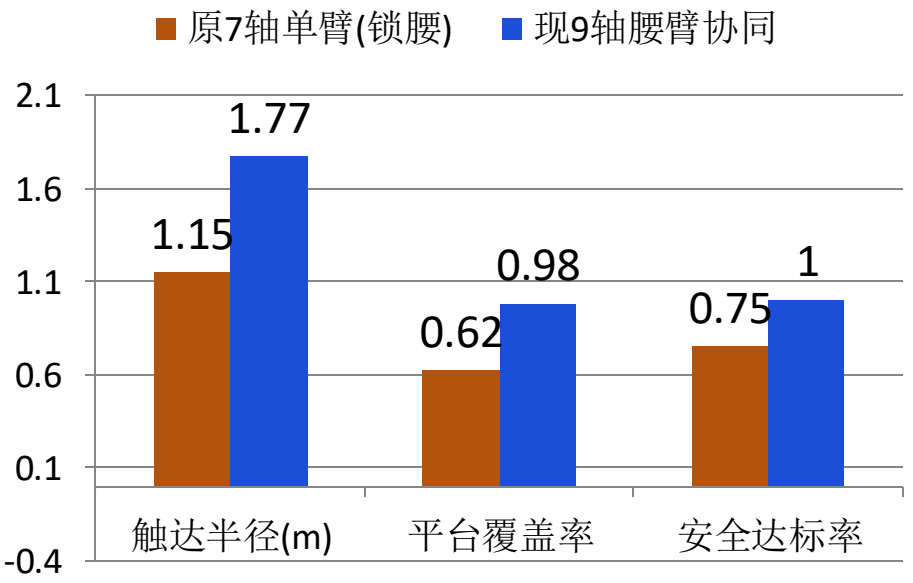
突破2：零空间自然构型引导与全身重力矩门控（解决姿势与过载）

①自然肘部姿态引导：主任务保证手部精准到位，零空间向准备姿态（q_ready）及参考臂角（SEW ψ）收敛，消除“高抬肘/架拐子”构型。

②静态重力矩硬门控：实时融合全身实测关节快照计算重力矩负载率；超载弯腰姿势一票否决，并在容差带内优选低力矩解。

③整机质心与SNS限幅：次任务抑制弯腰引发的水平质心偏移，结合SNS零空间饱和限幅严格守住物理限位裕度。

腰臂协同前后核心指标对比（半径+54%）



工程价值小结

实现“近处锁腰省力、远处释腰扩域、全程力矩兜底”，擦拭大平台时既够得着远角又安全稳定。

定制平台擦拭姿态松弛模式与v15防漂移机制，实现边角可达与丝滑跟踪

针对台面擦拭与抓取需求设计三种姿态约束模式，彻底根除连续移动时的零空间慢漂移与多圈翻转

模式A：全姿态锁定(full)

适用场景：双臂精准对位抓取与定姿搬运。

约束机理：严格锁定3维位置（≤0.5mm）与3维旋转朝向（≤0.005rad）。

特殊保护：内置180°对径旋转奇异逃逸，防止大角度翻转死锁。

模式B：轴向对准(tool_dir)

适用场景：前方平台平面擦拭等轴对称作业。

约束机理：仅约束抹布法向贴合台面，释放绕工具轴自转自由度。

核心收益：多释放1个自由度避开限位，台面远端可达率大幅提升。

模式C：锥度松弛(tool_cone)

适用场景：平台极限四角擦拭与边缘抓取。

约束机理：允许工具轴在半锥角内微倾，锥内姿态代价与雅可比置零。

核心收益：最大化释放运动裕度，攻克常规6D逆解无法收敛的死角。

攻关1：v15连续轨迹防漂移（解决擦拭乱晃）

痛点根源：手部沿平台走直线擦拭时，旧版达标后仍继续执行零空间整理，导致肘部与腰部持续漂移。

局部续算达标即停：目标在邻域内时，先在q_prev±0.15rad局部框内求解并关闭姿态整理，达标立即输出。

步长限幅与零漂移：未达标迭代将零空间步长限幅在主误差0.25倍内；目标不动时100%原样返回（零漂移）。

攻关2：同伦分支对齐与防绕圈（解决突变翻转）

多圈就近分支对齐：针对连续旋转及大跨度关节，在有效限位内精确搜索距q_prev最近的2πk分支，消除±2π跳变。

单步跳变盒硬约束：将单步最大跳变内嵌为搜索盒边界，超限时自动触发跳变框重搜，杜绝某轴突然反转360°。

近似解门槛防污染：对近似解施加位置（5cm）/姿态（0.2rad）上限门槛且不覆写q_prev，防止异常帧污染后续轨迹。

构建16轴双臂共享腰部联合求解器与向量化种子库，达毫秒级实时响应

解决单臂独立解算导致的“左右手抢腰冲突”，并通过4096样本离线种子库与几何预检实现高频实时求解

突破3：16自由度双臂联合求解架构（解决左右手抢腰冲突）

①共享腰部统一雅可比：构建“腰2轴+左臂7轴+右臂7轴”16维联合DLS求解器，双手任务误差同时作用于腰部梯度，一次求得协调全身姿态。

②支持三种双臂协同模式：支持【双手协同到位（Pose+Pose）】、【单手作业+另一手空间锁死（Pose+Hold）】、【单手作业+另一手保角（Pose+Keep）】。

③腰角网格预筛与主从补救：先用9×9腰角网格毫秒级预筛共同可达域；受阻时自动触发“主手定腰→副手跟进→联合精修”三级补救。

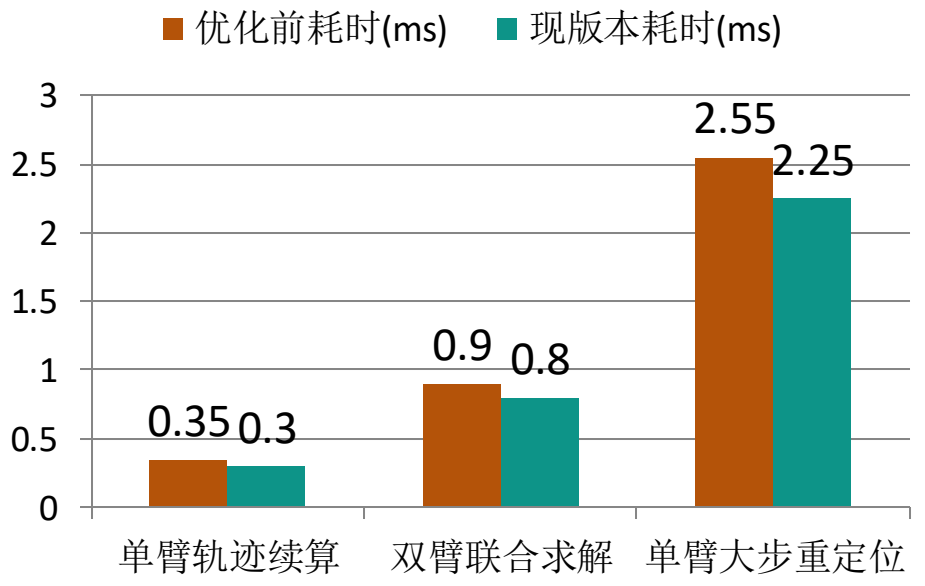
突破4：离线种子库向量化检索与几何预检（解决局部死点与耗时）

①预计算姿态种子库：离线均匀采样4096组全身构型并缓存末端位姿，求解时通过矩阵内积快速选出任务空间最近种子，避开局部死点。

②块内缓存复用与零分配：同一轮求解中跨阶段复用种子库分块最近邻索引，消除8.6MB临时矩阵重复分配，并将SNS核心迭代向量化。

③全链几何可达性预检：利用连杆三角不等式在迭代前直接拦截超出物理臂展的不可达目标（<0.05ms），避免无效迭代空耗算力。

在线求解平均耗时对比（单位：ms）



实时性能亮点（不可达拦截提速1000倍）

擦拭跟踪单步仅0.3ms，16轴双臂联合求解仅0.8ms；不可达目标预检由35ms降至0.03ms。

推进MoveIt/cuMotion仿真联调，沉淀核心运动学资产并明确真机落地路线

已完成单/双臂IK核心算法闭环，当前正开展MoveIt/cuMotion仿真规划控制联调，稳步迈向双臂真机实测

当前落地进展：MoveIt/cuMotion仿真联调闭环

①替代通用无约束求解器：在MoveIt与英伟达cuMotion仿真链路中接入自研9轴/16轴IK求解器，补齐开源方案缺乏腰臂分级释放与力矩保护的短板。

②支撑擦拭与双臂规划：为前方平台连续擦拭路径提供无漂移笛卡尔跟踪逆解，并为cuMotion避障规划提供高质量目标构型采样。

③完备状态与诊断接口：打通实测关节状态新鲜度校验、多实例线程隔离与结构化故障诊断码，保障上层规划器高频调用。

项目中展现的个人机器人核心专业能力

①冗余与多分支运动学功底：深入运用Pinocchio刚体动力学、阻尼最小二乘（DLS）、SNS零空间优先级限幅与臂角（SEW）流形参数化。

②机电物理约束工程化转化：把电机额定重力矩、整机质心稳定、多圈关节防跳变与擦拭工艺需求转化为严密的数学代价与硬门控。

③高性能实时计算与架构设计：构建离线大样本种子库向量化检索引擎、几何可达性数学证明预检与高可靠工程架构。

阶段一（近期）：仿真全流程闭环

闭环目标：完成MoveIt/cuMotion仿真下双臂协同抓取与前方平台完整擦拭任务流闭环。

关键动作：联调轨迹时间参数化与控制器跟踪接口，完成全工作空间擦拭姿态与腰部释放阈值标定。

阶段二（中期）：避障融合与调优

闭环目标：结合cuMotion环境碰撞检测与双臂自碰撞约束，提升复杂台面环境下的作业安全性。

关键动作：在候选解筛选与零空间引导中融合碰撞裕度，优化双手近距离交接与配合擦拭平顺度。

阶段三（远期）：双臂真机部署实测

闭环目标：将求解器迁移部署至半身双臂真实样机，支撑真实平台擦拭与双臂抓取演示交付。

关键动作：结合真机关节电流与力矩反馈校核静态负载模型，完成实机高频伺服跟踪稳定性验收。